Répartition des Tâches et Rôles

Soutenance Analyse Forensique Samsung Galaxy S10

Justin Bossard, Mattéo Gouhier, Paul Mathé, Samuel Plet

Octobre 2025

1 Contexte du Projet

Dans le cadre du **DFRWS Challenge 2021**, notre équipe de 4 personnes a réalisé une analyse forensique complète d'un Samsung Galaxy S10. Cette soutenance de 20 minutes présente nos résultats selon un format dynamique et interactif.

2 Répartition Réelle des Tâches de Recherche

2.1 Justin Bossard - Chef de Projet & Méthodologie

— **Coordination générale** : Mise en forme du rapport final

— **Méthodologie forensique** : Application des 5 phases (Identification → Collection → Examination → Analysis → Presentation)

— **Collaboration avec Samuel** :

  — Identification du suspect (Werner von Strucker)

  — Analyse de géolocalisation (16 photos en Suisse)

— Investigation du portefeuille Bitcoin Cash

— **Intégrité des données** : Vérification SHA2-256

— **Synthèse juridique** : Recevabilité des preuves

2.2 Mattéo Gouhier - Cryptanalyse & Messages

— **Reverse engineering** : Décompilation APK OmniNotes

— **Cryptanalyse** :

  — Identification algorithme AES/ECB + Base64

  — Découverte préfixe "HHY" (Heil Hydra)

  — Clé hybride : `rb5CuefkDLyb9T` + date (YYYY-MM-DD)

— **Déchiffrement messages** :

  — 42 messages décodés au total

  — Messages clés : recrutement (8 avril), rendez-vous (15 avril)

  — Corrélation "below Turkish consulate" ↔ photos ICC Genève

— **Développement d'outils** : Scripts de déchiffrement automatique

2.3 Paul Mathé - Audio Forensics & Skimming

— **Analyse audio** :

  — Enregistrement suspect : `2021_04_09T1621`

  — Corrélation temporelle avec date de skimming

  — Analyse spectrale et patterns audio

— **Investigation skimming** :
  — Identification dispositif "audioskim"
  — Corrélation avec ATM Lausanne (9 avril)
  — Preuves physiques du crime
— **Expertise technique** : Compréhension mécanismes de skimming
— **Timeline criminelle** : Reconstitution séquence d'événements

2.4 Samuel Plet - OSINT

— **Identification du suspect** :
  — Corrélation profil Instagram ↔ photos téléphone
  — Email suspect : `therealredskull41@gmail.com`
  — Lien avec l'univers Marvel/HYDRA
— **Géolocalisation avancée** :
  — Analyse des métadonnées EXIF
  — Cache Google Maps (Bussigny, Prilly, Renens)
  — Reconstitution du voyage Genève (15 avril)

3 Répartition pour la Soutenance (Format Dynamique)

Acte	Durée	Intervenants	Contenu Principal
Acte 1	5 min	Justin + Samuel + Paul	Contexte + Identité + Lien HYDRA
Acte 2	7 min	Samuel + Mattéo + Paul	Géolocalisation + Cryptanalyse + Corrélations
Acte 3	5 min	Justin + Paul + Mattéo	Méthodologie + Audio + Skimming
Final	3 min	Paul + **Tous**	Timeline collaborative + Conclusion

4 Fil Conducteur Dynamique de la Soutenance

4.1 ACTE 1 : L'ENQuÊTE COMMENCE (5 min)

— **Justin ouvre (1.5 min)** : Contexte DFRWS, skimming Lausanne → arrestation Genève
— **Samuel révèle (2 min)** : Identité Werner von Strucker via Autopsy/Instagram
— **Paul confirme (1.5 min)** : Lien HYDRA, organisation criminelle
— **Transition Samuel** : *"Mattéo, que nous révèlent ses déplacements ?"*

4.2 ACTE 2 : LA TRAQUE (7 min)

— **Mattéo démarre (2.5 min)** : Géolocalisation, cache Google Maps, voyage Genève
— **Mattéo révèle (2.5 min)** : Messages chiffrés OmniNotes, préfixe HHY
— **Mattéo décode (1.5 min)** : Algorithme AES/ECB, "Heil Hydra", rendez-vous
— **Paul corrèle (0.5 min)** : "below Turkish consulate" ↔ photos ICC
— **Transition Paul** : *"Justin, parlons méthodologie !"*

4.3 ACTE 3 : LES PREUVES S'ACCUMULENT (5 min)

— **Justin cadre (1.5 min)** : Principe de Locard, intégrité SHA2-256
— **Paul dévoile (2 min)** : Bitcoin Cash, réseau d'obfuscation 18 avril
— **Paul prouve (1.5 min)** : Audio 9 avril, dispositif audioskim ATM
— **Transition Paul** : *"Timeline finale à 4 voix !"*

4.4 FINAL : TIMELINE COLLABORATIVE (3 min)

— **Justin** : *"8 avril : Recrutement HYDRA"*
— **Samuel** : *"9 avril : Skimming à Lausanne"*
— **Mattéo** : *"15 avril : Rendez-vous secret Genève"*
— **Paul** : *"18 avril : Blanchiment Bitcoin Cash"*
— **Tous ensemble** : *"20 avril : Arrestation - FIN DE PARTIE !"*
— **Justin clôture** : Chaîne de preuves, recevabilité juridique

Ce document sert de fil conducteur pour la soutenance dynamique de 20 minutes (prises de parole entremêlées).